Exercici 3

Es vol construir un parc eòlic al Solsonès format per 10 aerogeneradors. L'empresa que els construirà està dissenyant les pales segons l'esquema següent, on x i $f(x)$ estan mesurats en metres (el dibuix no està a escala):

(A la figura: $g(x) = 8x$ i $f(x) = 2x^3$; la part ombrejada és tota la regió compresa entre les dues gràfiques.)

S'ha calculat que cadascun dels 10 aerogeneradors tindrà una potència de 100 MW. Degut a diversos factors, cadascun té una probabilitat del 10 % d'estar aturat, independentment de la resta d'aerogeneradors.

3.1. Quina és la probabilitat que s'arribi als 1 000 MW de potència total al parc? [0,75 punts]

Pista. Anomena X el nombre d'aerogeneradors que funcionen. Cadascun funciona o no, independentment dels altres i amb la mateixa probabilitat: per tant, $X \sim B(10, p)$. Fixa't que el 10 % és la probabilitat d'estar aturat: un 10 % es tradueix en 0,1, i la probabilitat de funcionar és $p = 1 - 0{,}1$.

Quants aerogeneradors han de funcionar per arribar als 1 000 MW? Calcula la probabilitat d'aquest únic cas.

3.2. Quina és la probabilitat que la potència total del parc superi els 150 MW? [0,75 punts]

Pista. Cada aerogenerador aporta 100 MW o res. En primer lloc, tradueix «superar els 150 MW» a una condició sobre X: quants aerogeneradors han de funcionar, com a mínim?

A continuació, passa al contrari: és molt més curt, perquè només té dos casos. Recorda la fórmula de la binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$

Les probabilitats d'aquests dos casos són molt petites: escriu-les en notació científica i no arrodoneixis el resultat final.

3.3. Calculeu l'àrea de les pales d'un d'aquests aerogeneradors (part ombrejada al gràfic). [1 punt]

Pista. En primer lloc, resol $f(x) = g(x)$: els punts de tall són els límits d'integració. Et convé treure factor comú.

A continuació, a cada interval entre dos punts de tall seguits, calcula el valor absolut de la integral de la diferència:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|$$

Finalment, suma els resultats de tots els intervals. Les unitats són m^2.